راهنمای فهم، ارائه و دفاع

سامانه‌ی هم‌قدم (SafeStep)

این سند با بقیه‌ی مستندات پروژه فرق دارد. آن‌ها گزارش کارند؛ این یکی **آموزش** است. فرض این سند این است که شما می‌خواهید این سیستم را بفهمید، در جلسه ارائه کنید، و به سؤال داور جواب بدهید — نه اینکه کدش را بنویسید.

برای خواندنش نیازی به دانستن Node.js یا Flutter نیست.

فهرست

بخش	عنوان	برای چه وقتی
۱	این سیستم چه مسئله‌ای را حل می‌کند	شروع ارائه
۲	معماری در یک نگاه	سؤال «ساختارش چیست؟»
۳	سفر یک نقطه: از GPS تا نقشه‌ی مراقب	سؤال «چطور کار می‌کند؟»
۴	هفت تصمیم فنی و دلیلشان	سؤال «چرا این‌طوری؟»
۵	متغیرهای ارزیابی: چطور عدد در بیاورید	نوشتن فصل نتایج
۶	سناریوی نمایش زنده در جلسه	خودِ جلسه
۷	بیست سؤال محتمل داور و جوابشان	شب قبل از دفاع
۸	نقشه‌ی کد: کجا دنبال چه بگردید	اگر داور کد خواست
۹	واژه‌نامه	هر وقت اصطلاحی لازم شد

---

۱. این سیستم چه مسئله‌ای را حل می‌کند

صورت مسئله در یک جمله

فرد نابینا، سالمند یا دارای محدودیت حرکتی می‌خواهد **مستقل** بیرون برود. خانواده‌اش می‌خواهند **نگران نباشند**. این دو خواسته با هم در تنش‌اند.

چرا این تنش مهم است

راه‌حل ساده‌انگارانه این است که خانواده همیشه موقعیت فرد را ببیند. اما پژوهش‌های حوزه‌ی سالمندی نشان می‌دهد نظارت دائمی، حس استقلال را از بین می‌برد و کاربر یا اپ را حذف می‌کند یا گوشی را جا می‌گذارد — یعنی دقیقاً همان چیزی که قرار بود امنیت بیاورد، امنیت را از بین می‌برد.

> **پس مسئله‌ی واقعی این نیست که «چطور فرد را ردیابی کنیم»، بلکه این است که «چطور امنیت بدهیم بدون آنکه استقلال را**

بگیریم».

پاسخ این سیستم

اصل	چطور در سیستم پیاده شده
کاربر همیشه می‌داند چه کسی او را می‌بیند	فهرست مراقبان روی صفحه‌ی اول، نه پشت منو
کاربر هر لحظه می‌تواند قطع کند	کلید اشتراک‌گذاری، با اثر فوری
قطع کردن، امنیت را از بین نمی‌برد	دکمه‌ی SOS حتی در حالت قطع هم کار می‌کند
مراقب فقط چیزی را می‌بیند که کاربر داده	سه سطح دسترسی مجزا، انتخاب‌شده توسط خودِ کاربر
تاریخچه‌ی کاربر مال خودش است	با قطع اشتراک، ثبت ادامه دارد ولی پخش متوقف می‌شود

این نکته را در دفاع برجسته کنید. بیشتر پروژه‌های مشابه فقط ردیابی می‌کنند. تمایز این کار، همین موازنه است.

سه گروه هدف و تفاوتشان

گروه	نیاز خاص	پاسخ در سیستم
نابینایان	نمی‌بینند	پشتیبانی کامل صفحه‌خوان، هر رویداد اعلام صوتی می‌شود
محدودیت حرکتی	لمس دقیق سخت است	هدف لمسی ۵۶ نقطه (استاندارد ۴۸ است)
سالمندان	متن ریز خوانده نمی‌شود	بزرگ‌نمایی تا ۲ برابر، کنتراست بالا

---

۲. معماری در یک نگاه

سه لایه

```
flowchart TB
    A["کلاینت‌ها<br/>اپ Flutter (کاربر اصلی) · اپ Flutter (مراقب)<br/>داشبورد وب · پنل"]
    B["سرور — Node.js + Express<br/>احراز هویت · موتور Geofence<br/>توزیع هشدار · تا"]
    C[("PostgreSQL ۱۶<br/>۱۶ جدول")]

    A -->|"HTTPS (REST) + WebSocket"| B
    B -->|SQL| C

    style A fill:#eef4ff,stroke:#2f6fed,stroke-width:1.5px
    style B fill:#eef4ff,stroke:#2f6fed,stroke-width:1.5px
    style C fill:#fff7e6,stroke:#e0a92f,stroke-width:1.5px
```

چرا این معماری

چرا Client-Server و نه همتابه‌همتا (P2P)؟ موقعیت باید حتی وقتی گوشی مراقب خاموش است ثبت شود. با P2P، اگر دو طرف هم‌زمان آنلاین نباشند، داده‌ای منتقل نمی‌شود.

چرا یک سرویس یکپارچه و نه میکروسرویس؟ مقیاس هدف این محصول چند ده تا چند صد کاربر همزمان است. تقسیم زودهنگام فقط پیچیدگی استقرار و **تأخیر شبکه** اضافه می‌کرد — و تأخیر، خودش یکی از متغیرهای ارزیابی پایان‌نامه است.

چرا هم REST و هم WebSocket؟ این دو رقیب نیستند، مکمل‌اند:

- **REST** یک «عکس لحظه‌ای» می‌دهد ← برای باز کردن صفحه
- **WebSocket** یک «جریان تغییرات» می‌دهد ← برای حرکت زنده‌ی نشانگر

اگر فقط REST بود، نقشه تا رفرش بعدی ثابت می‌ماند. اگر فقط WebSocket بود، تا رسیدن اولین رویداد (تا ۳۰ ثانیه) صفحه خالی بود.

سه نقش کاربری

نقش	چه می‌بیند	چه نمی‌بیند
کاربر اصلی	وضعیت خودش، مراقبانش، تاریخچه‌ی خودش	—
مراقب	فقط آنچه کاربر اصلی اجازه داده	داده‌ی کاربرانی که به او دسترسی نداده‌اند
مدیر سامانه	حساب‌ها، دستگاه‌ها، لاگ‌ها، سنجه‌ها	**موقعیت هیچ‌کس**

> **نکته‌ی مهم برای دفاع:** اینکه ادمین به موقعیت دسترسی ندارد یک فراموشی نیست، تصمیم است. اگر یک نقش سرتاسری بتواند موقعیت همه را ببیند، همان چیزی را نقض کرده‌ایم که ادعای محافظت از آن را داریم. یک تست خودکار این را قفل کرده است.

---

۳. سفر یک نقطه: از GPS گوشی تا نقشه‌ی مراقب

> این بخش را خوب یاد بگیرید. اگر داور بپرسد «سیستم چطور کار می‌کند؟»، جواب همین است.

گام ۱ — خواندن از حسگر (روی گوشی کاربر)

اپ هر ۳۰ ثانیه از GPS گوشی موقعیت می‌خواند. این بازه از **سرور** می‌آید نه از داخل اپ، تا بشود بدون انتشار نسخه‌ی جدید تغییرش داد.

همان لحظه، اپ برای این نقطه یک **شناسه‌ی یکتا** می‌سازد. چرا مهم است؟ در گام ۴ می‌بینید.

گام ۲ — تصمیم: بفرست یا در صف بگذار

```
flowchart TB
S["نقطه‌ی تازه از GPS"] --> Q{"اینترنت هست؟"}
Q -->|بله| Send["مستقیم به سرور فرستاده می‌شود"]
Q -->|خیر| Queue["در صف محلی ذخیره می‌شود<br/>SQLite روی گوشی"]
Queue --> Wait["منتظر وصل شدن اینترنت"]
Wait --> Batch["ارسال دسته‌ای<br/>تا ۲۰۰ نقطه در یک درخواست"]
Batch --> Send
```

صف سقف دارد. وقتی پر شد، **قدیمی‌ترین‌ها** حذف می‌شوند نه جدیدترین‌ها — چون در یک سامانه‌ی ایمنی، موقعیت نیم‌ساعت پیش از موقعیت دیروز مهم‌تر است.

گام ۳ — سرویس Foreground: چرا اپ بسته هم کار می‌کند

اندروید اپ‌هایی که در پس‌زمینه‌اند را ظرف چند دقیقه می‌کشد تا باتری صرفه‌جویی شود. تنها راه قانونیِ ادامه‌ی کار، **سرویس Foreground** است: یک اعلان دائمی در نوار بالای گوشی که به کاربر می‌گوید «این اپ در حال کار است».

این اعلان قابل حذف نیست و این هم عمدی است: کاربر باید همیشه بداند که ردیابی روشن است.

گام ۴ — رسیدن به سرور و مسئله‌ی تکرار

سناریویی که واقعاً اتفاق می‌افتد: اپ نقطه را می‌فرستد، سرور ذخیره می‌کند، و درست پیش از رسیدن پاسخ، اینترنت قطع می‌شود. اپ فکر می‌کند ارسال شکست خورده و دوباره می‌فرستد. نتیجه: یک نقطه، دو بار در دیتابیس.

راه‌حل: همان شناسه‌ای که در گام ۱ ساخته شد. دیتابیس یک قید یکتایی روی آن دارد، پس درج دوم بی‌صدا نادیده گرفته می‌شود و سرور پاسخ موفق می‌دهد تا اپ صفش را خالی کند.

> **چرا شناسه در لحظه‌ی ثبت ساخته می‌شود نه هنگام ارسال؟**
> اگر هنگام ارسال ساخته می‌شد، دو نسخه‌ی همان نقطه دو شناسه‌ی متفاوت می‌گرفتند و قید یکتایی هیچ کاری نمی‌توانست بکند.

گام ۵ — خط لوله‌ی پردازش در سرور

هر نقطه به‌ترتیب از این هفت مرحله عبور می‌کند:

۱. ذخیره در جدول `location_pings` ۲. به‌روزرسانی سطح باتری دستگاه ۳. پخش زنده به مراقبانِ مجاز (WebSocket) ۴. موتور Geofence ← هشدار خروج یا بازگشت ۵. تشخیص توقف طولانی ← هشدار توقف ۶. بررسی باتری کم ← هشدار باتری ۷. ثبت سنجه‌ها در جدول تله‌متری

نکته‌ی حریم خصوصی: اگر کاربر اشتراک‌گذاری را خاموش کرده باشد، مرحله‌ی ۱ انجام می‌شود ولی مرحله‌های ۳ تا ۶ **متوقف** می‌شوند. حتی هشدار «از خانه خارج شد» هم ارسال نمی‌شود — چون خودِ آن هشدار هم یک نشت موقعیت است، حتی اگر مختصات را نفرستد.

گام ۶ — رسیدن به مراقب

مراقب نقطه را از دو راه می‌گیرد: WebSocket (اگر اپ باز است) یا REST (وقتی صفحه را باز می‌کند). اپ این دو را ادغام می‌کند.

یک محافظ ظریف: رویدادی که زمانش از آنچه داریم قدیمی‌تر باشد نادیده گرفته می‌شود. ترتیب رسیدن بسته‌های شبکه تضمین‌شده نیست و یک بسته‌ی دیررسیده نباید نشانگر را روی نقشه به عقب برگرداند.

---

۴. هفت تصمیم فنی و دلیلشان

اینها را حفظ کنید. هر کدام احتمالاً یک سؤال داور است.

۴.۱ هیسترزیس در موتور Geofence

مسئله: GPS در محیط شهری ۱۰ تا ۳۰ متر خطا دارد. کاربری که روی مرز محدوده ایستاده، با هر نوسان یک بار «خارج» و یک بار «داخل» تشخیص داده می‌شود. نتیجه: ده‌ها هشدار کاذب در چند دقیقه.

راه‌حل — سه لایه‌ی دفاعی:

لایه	چه می‌کند
باند مرده	آستانه‌ی خروج «شعاع + ۲۵ متر»، آستانه‌ی بازگشت «شعاع − ۲۵ متر». بین این دو، هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود
debounce	تغییر وضعیت باید در ۲ پینگ متوالی تأیید شود
دوره‌ی خاموشی	حداقل ۶۰ ثانیه بین دو هشدار هم‌نوع

عدد قابل ارائه — روی ۲۰ پینگ نوسانی روی مرز:

روش	تعداد هشدار کاذب
مقایسه‌ی ساده‌ی «فاصله > شعاع»	۱۹
موتور این پروژه	۰

و یک خروج واقعی همچنان **دقیقاً یک** هشدار تولید می‌کند. این عدد ادعا نیست — یک تست خودکار است که با `npm test` اجرا می‌شود.

۴.۲ چرا Flutter

پروپوزال Cross-Platform خواسته بود. Flutter یک کد برای اندروید و iOS می‌دهد، و مهم‌تر برای این پروژه: کنترل کامل روی رندر متن، که برای فارسیِ راست‌به‌چپ با پشتیبانی صفحه‌خوان حیاتی است.

۴.۳ چرا Riverpod برای مدیریت حالت

نکته‌ی تعیین‌کننده: سرویس ردیابی وقتی اپ بسته است باید به توکن و صف آفلاین دسترسی داشته باشد — بدون هیچ صفحه‌ای، بدون `BuildContext`. با Riverpod این یک شیء مستقل از رابط کاربری است. با Bloc باید یک لایه‌ی جداگانه کنارش ساخته می‌شد، یعنی عملاً دو سیستم مدیریت حالت.

۴.۴ چرا توکن دولایه (access + refresh)

توکن دسترسی ۱۵ دقیقه اعتبار دارد و توکن تازه‌سازی ۳۰ روز. اگر توکن کوتاه دزدیده شود، ۱۵ دقیقه بیشتر به کار نمی‌آید.

توکن بلند هم **می‌چرخد**: با هر استفاده، نسخه‌ی قبلی باطل می‌شود. یعنی اگر دزدیده شود، اولین استفاده‌ی هر یک از دو طرف دیگری را از کار می‌اندازد و سرقت حداکثر یک چرخه دوام می‌آورد.

۴.۵ چرا کد دعوت با HMAC هش می‌شود نه bcrypt

فضای کد شش‌رقمی فقط یک میلیون حالت دارد. bcrypt جلوی حمله‌ی آنلاین را نمی‌گیرد — آن کار را محدودیت نرخ و انقضای ۱۵ دقیقه‌ای می‌کند. ضمناً با bcrypt نمی‌شود مستقیم کوئری زد و باید کل جدول پیمایش شود.

HMAC با کلیدی که **در دیتابیس نیست**، هم جست‌وجوی مستقیم می‌دهد و هم اگر دیتابیس نشت کند، اجازه‌ی حمله‌ی آفلاین نمی‌دهد.

۴.۶ چرا تعلیق حساب از دیتابیس خوانده می‌شود نه از توکن

اگر نقش و وضعیت داخل توکن باشد، حسابی که مدیر همین حالا معلق کرده تا ۱۵ دقیقه به کار خود ادامه می‌دهد. برای «تعلیق» این پذیرفتنی نیست.

راه‌حل: خواندن از دیتابیس با حافظه‌ی نهانِ ۱۵ ثانیه‌ای که با هر تغییر پاک می‌شود. حداکثر تأخیر اثرگذاری: **۱۵ ثانیه، نه ۱۵ دقیقه**.

۴.۷ چرا لاگ در دیتابیس و نه در فایل

پروپوزال لاگ سرور را ابزار سنجش دو متغیر اصلی تعریف کرده بود. لاگ کنسولی نه پس از ری‌استارت می‌ماند و نه با SQL قابل تحلیل است. بخش بعد را ببینید.

---

۵. متغیرهای ارزیابی: چطور عدد در بیاورید

این بخش برای **فصل نتایج** پایان‌نامه است.

چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود

متغیر	جدول دیتابیس	معنا
دقت موقعیت‌یابی	`location_telemetry`	شعاع خطای گزارش‌شده توسط GPS، بر حسب متر
تأخیر سیستم	`request_logs`	زمان پردازش سرور، بر حسب میلی‌ثانیه
تأخیر سرتاسری	`location_telemetry`	از ثبت روی گوشی تا رسیدن به سرور
تأخیر رسیدن هشدار	`alert_deliveries`	از تولید هشدار تا باز کردنش توسط مراقب

چطور عدد بگیرید

۱. سرور را بالا بیاورید ۲. سناریوی بخش ۶ را با گوشی واقعی اجرا کنید (حداقل ۲۰ دقیقه راه رفتن) ۳. با حساب مدیر وارد شوید و این آدرس را باز کنید:

```
GET /api/v1/admin/metrics
```

پاسخ، جدول آماده‌ی فصل نتایج است.

گزارش تست بار (`npm run loadtest`) در `docs/evaluation/load-test-2026-09-06.md` درصدک‌های ناظر خارجی را کنار `request_logs` می‌گذارد.

سه نکته که در فصل نتایج باید بنویسید

۱. صدک گزارش کنید، نه فقط میانگین. میانگین وضعیت بدترین کاربران را پنهان می‌کند. صدک ۹۵ یعنی «۹۵ درصد درخواست‌ها بهتر از این عدد بوده‌اند» — که برای یک سامانه‌ی ایمنی سؤال درست‌تری است. سیستم هر دو را می‌دهد.

۲. پینگ‌های تأخیری را کنار بگذارید و بگویید که کنار گذاشته‌اید. نقطه‌ای که دو ساعت در صف آفلاین مانده، تأخیرش اندازه‌ی قطعی اینترنت است نه کندی سیستم. سیستم این‌ها را از میانگین حذف می‌کند **اما تعدادشان را جداگانه گزارش می‌دهد** — این شفافیت، خودش یک امتیاز روش‌شناختی است.

۳. تفکیک کنید که داده از کجا آمده. هر نقطه در دیتابیس مشخص می‌کند از دستگاه واقعی آمده یا از شبیه‌ساز. در فصل نتایج فقط داده‌ی واقعی را گزارش کنید و این تفکیک را ذکر کنید.

شکل پیشنهادی جدول در فصل نتایج

سنجه	میانگین	صدک ۵۰	صدک ۹۵	تعداد نمونه
دقت موقعیت‌یابی (متر)				
تأخیر پردازش سرور (میلی‌ثانیه)				
تأخیر گوشی تا سرور (میلی‌ثانیه)				
تأخیر رسیدن هشدار (میلی‌ثانیه)				

---

۶. سناریوی نمایش زنده در جلسه‌ی دفاع

زمان لازم: ۶ تا ۸ دقیقه. با دو دستگاه (یا یک گوشی و یک شبیه‌ساز).

آماده‌سازی پیش از جلسه

- ☐ سرور بالا و در دسترس (`docker compose up`)
- ☐ هر دو دستگاه به یک شبکه وصل
- ☐ حساب‌ها از قبل ساخته و متصل شده باشند (اتصال را در جلسه نشان دهید، ولی یک نسخه‌ی آماده هم داشته باشید)
- ☐ یک محدوده‌ی امن حول محل جلسه تعریف شده باشد
- ☐ **نقشه‌ی جایگزین:** اگر اینترنت قطع شد، شبیه‌ساز موقعیت را روشن کنید

اجرا

دقیقه	کار	چه بگویید
۰:۰۰	صفحه‌ی کاربر اصلی	«کاربر می‌بیند چه کسی موقعیتش را می‌بیند — این روی صفحه‌ی اول است، نه پشت منو»
۰:۳۰	ساخت کد دعوت	«کاربر **پیش از** ساختن کد انتخاب می‌کند چه چیزی به اشتراک بگذارد»
۱:۰۰	اسکن QR با دستگاه دوم	«اتصال برقرار شد»
۱:۳۰	روشن کردن ارسال موقعیت	اعلان سرویس Foreground را نشان دهید: «کاربر همیشه می‌داند ردیابی روشن است»
۲:۰۰	نقشه روی دستگاه دوم	دایره‌ی دقت را نشان دهید: «نقطه‌ی تنها این توهم را می‌سازد که موقعیت دقیقاً همان‌جاست»
۲:۳۰	**چند قدم راه بروید**	نشانگر ظرف چند ثانیه حرکت می‌کند، بدون رفرش
۳:۳۰	خارج شدن از محدوده	هشدار خودکار روی دستگاه دوم
۴:۰۰	فشردن دکمه‌ی SOS	لرزش و پیام بحرانی روی دستگاه دوم
۴:۳۰	**قطع اینترنت و راه رفتن**	«در صف: ۵ نقطه»
۵:۰۰	وصل کردن اینترنت	صف تخلیه می‌شود و مسیر کامل در تاریخچه دیده می‌شود
۵:۳۰	خاموش کردن اشتراک‌گذاری	نقشه‌ی دستگاه دوم به پیام محترمانه تغییر می‌کند — **و SOS همچنان کار می‌کند**
۶:۰۰	ورود با حساب مدیر ← صفحه‌ی سنجه‌ها	«این اعداد، همین آزمونی است که همین الان انجام دادیم»

دو لحظه‌ای که بیشترین اثر را دارند

۱. لحظه‌ی قطع اینترنت. بیشتر پروژه‌های دانشجویی اینجا می‌شکنند. نشان دادن اینکه داده گم نمی‌شود، تفاوت «نمونه‌ی کلاسی» و «کار مهندسی» است.

۲. لحظه‌ی خاموش کردن اشتراک‌گذاری. اینجا ادعای اصلی پایان‌نامه اثبات می‌شود: امنیت بدون از دست دادن استقلال.

اگر برای دسترس‌پذیری هم وقت داشتید

TalkBack گوشی را روشن کنید و صفحه را با انگشت بکشید. کارت هر فرد **یک بار** و کامل خوانده می‌شود، نه چهار تکه. این یک تفاوت واقعی است که کمتر پروژه‌ای دارد.

---

۷. بیست سؤال محتمل داور و جوابشان

الف) درباره‌ی معماری

۱. چرا Flutter و نه اندروید بومی؟ پروپوزال Cross-Platform خواسته بود. با Flutter یک کد برای هر دو سکو نوشته می‌شود و کنترل کامل روی رندر متن فارسی داریم که برای پشتیبانی صفحه‌خوان حیاتی است.

۲. چرا Node.js و نه Java یا Python؟ معماری الزامی پروپوزال بود. ضمناً برای این نوع بار کاری — تعداد زیاد درخواست کوچک و اتصال زنده — مدل غیرمسدودکننده‌ی Node مناسب است.

۳. چرا PostgreSQL و نه MongoDB؟ داده‌ی این سیستم رابطه‌ای است: کاربر ← رابطه‌ی سرپرستی ← دسترسی ← هشدار. مهم‌تر، کنترل دسترسی در لایه‌ی کوئری اعمال می‌شود که به قید و اتصال نیاز دارد.

۴. چرا میکروسرویس نشد؟ مقیاس هدف چند صد کاربر همزمان است. تقسیم زودهنگام فقط پیچیدگی و تأخیر شبکه اضافه می‌کرد — و تأخیر خودش متغیر ارزیابی ماست.

۵. مقیاس‌پذیری چطور است؟ اگر ده هزار کاربر شوند؟ سه گلوگاه شناسایی شده و هیچ‌کدام نیازمند تغییر معماری نیست:

گلوگاه	راه‌حل
محاسبه‌ی فاصله در لایه‌ی سرویس	انتقال به دیتابیس با PostGIS
WebSocket روی یک نمونه	توزیع بین چند نمونه با Redis adapter
رشد جدول پینگ‌ها	پارتیشن‌بندی زمانی

ب) درباره‌ی دقت و قابلیت اطمینان

۶. دقت GPS چقدر است و چطور با خطایش کنار آمده‌اید؟ در محیط شهری ۱۰ تا ۳۰ متر. سه راهکار: هیسترزیس ۲۵ متری، حداقل شعاع محدوده ۵۰ متر، و نمایش دایره‌ی دقت به‌جای نقطه‌ی تنها.

۷. اگر GPS قطع شود چه می‌شود؟ سرور پس از ۳ دقیقه سکوت، وضعیت را «قطع موقعیت» اعلام می‌کند و به مراقب هشدار می‌دهد. سکوت، خودش یک اطلاعات است.

۸. اگر اینترنت قطع شود داده گم می‌شود؟ نه. نقاط در صف محلی روی گوشی ذخیره و پس از وصل شدن دسته‌ای ارسال می‌شوند. سقف صف پنج هزار نقطه است و در صورت پر شدن، قدیمی‌ترین‌ها حذف می‌شوند.

۹. مصرف باتری چقدر است؟ بازه‌ی پیش‌فرض ۳۰ ثانیه انتخاب شده که موازنه‌ی دقت و باتری است. این بازه از سرور قابل تغییر است. پینگ تطبیقی هنگام سکون فاصله را زیاد می‌کند.

۱۰. اگر کاربر گوشی را جا بگذارد چه؟ سیستم گوشی را ردیابی می‌کند نه انسان را — این محدودیت ذاتی هر راه‌حل مبتنی بر گوشی است و در بخش محدودیت‌های پایان‌نامه ذکر شده. تشخیص توقف طولانی تا حدی این حالت را آشکار می‌کند.

پ) درباره‌ی امنیت و حریم خصوصی

۱۱. داده‌ی موقعیت چطور محافظت می‌شود؟ دسترسی در لایه‌ی SQL محدود می‌شود، توکن‌ها در Keychain/Keystore گوشی ذخیره می‌شوند، و هیچ مختصاتی در لاگ نوشته نمی‌شود.

۱۲. اگر دیتابیس نشت کند چه؟ رمزها با bcrypt و کدهای دعوت با HMAC (کلیدش خارج از دیتابیس) هش شده‌اند. IPها هم فقط به‌صورت هش ذخیره می‌شوند.

۱۳. مدیر سامانه می‌تواند موقعیت کاربران را ببیند؟ خیر — و این تصمیم است نه فراموشی. یک تست خودکار این را قفل کرده؛ اگر روزی چنین مسیری اضافه شود، تست می‌شکند.

۱۴. کاربر می‌تواند داده‌اش را حذف کند؟ بله، و ردیف‌ها **واقعاً حذف می‌شوند** نه اینکه پرچم بخورند. ضمناً نگهداشت پیش‌فرض ۹۰ روز است، مطابق اصل کمینه‌سازی داده.

۱۵. مسئله‌ی اخلاقی نظارت بر انسان را چطور حل کرده‌اید؟ با چهار تصمیم: شفافیت دائمی (کاربر می‌بیند چه کسی او را می‌بیند)، کنترل در دست کاربر (قطع فوری)، حداقل دسترسی (سه سطح مجزا)، و اینکه قطع کردن امنیت را از بین نمی‌برد (SOS همیشه کار می‌کند).

ت) درباره‌ی ارزیابی و روش

۱۶. چطور ادعاهایتان را اثبات می‌کنید؟ ۱۱۱ تست خودکار، به‌علاوه‌ی لاگ‌های سنجش که اعداد واقعی دقت و تأخیر را از اجرای واقعی سیستم تولید می‌کنند.

۱۷. چرا صدک گزارش می‌کنید و نه فقط میانگین؟ میانگین وضعیت بدترین کاربران را پنهان می‌کند. در یک سامانه‌ی ایمنی، سؤال درست «بدترین حالت چقدر بد است» است، نه «حالت متوسط چقدر خوب است».

۱۸. حجم نمونه‌تان کافی است؟ این محدودیت را صریح بپذیرید: ارزیابی فاز اول فنی است نه انسانی. آزمون کاربردپذیری با کاربران واقعی (مقیاس SUS) در فاز بعدی پروپوزال است.

ث) درباره‌ی ادامه‌ی کار

۱۹. فاز بعد چیست و چقدر آماده است؟ فازهای دو و سه در همین مخزن پیاده شده‌اند: FCM v1 و صف ارسال، محدوده‌ی چندضلعی، تشخیص سقوط SVM/KNN. آنچه می‌ماند اعتبارنامهٔ سرویس‌های خارجی و آزمون میدانی است.

۲۰. تشخیص سقوط را چطور پیاده می‌کنید؟ داده‌ی شتاب‌سنج و ژیروسکوپ در پنجره‌های زمانی، استخراج ویژگی، و طبقه‌بندی با SVM و KNN. جدول `fall_events` ستون بازخورد کاربر دارد که **ورودی مستقیم ماتریس درهم‌ریختگی** است — یعنی نرخ خطای مثبت و منفی کاذب از همان‌جا درمی‌آید.

۲۱. چرا FCM نسخه‌ی HTTP v1 نه Server Key؟ گوگل API قدیمی را بست. ارسال با حساب سرویس و OAuth است؛ صف `notification_outbox` ارسال را از مسیر هشدار جدا می‌کند.

۲۲. هیسترزیس فاصله‌ی علامت‌دار چیست؟ فاصله‌ی داخل محدوده منفی است. باند مرده روی همان عدد کار می‌کند و چندضلعی هم همان قرارداد را دارد.

۲۳. چرا رده‌بندی سقوط روی سرور است؟ مدل بدون انتشار اپ عوض می‌شود و همان بردار ۱۴تایی برای ارزیابی پایان‌نامه ذخیره می‌شود.

۲۴. SVM در برابر KNN؟ SVM خطی حاشیه می‌دهد؛ KNN رأی همسایه‌ها. تصمیم نهایی وقتی است که هر دو موافق باشند یا حاشیه/توافق قوی باشد.

۲۵. داده‌ی آموزش مصنوعی چه تهدیدی برای اعتبار دارد؟ تعمیم به سقوط واقعی تضمین نیست. گزارش آموزش صریحاً «داده‌ی مصنوعی» می‌نویسد.

۲۶. ماتریس درهم‌ریختگی را از کجا می‌خوانید؟ از بازخورد کاربر روی `fall_events` و گزارش ازدست‌رفته؛ پنل ادمین همان اعداد را نشان می‌دهد.

۲۷. OTP پیامک در توسعه چطور امن و قابل دموست؟ درایور `console` کد را در لاگ می‌نویسد؛ الزام تأیید با پرچم خاموش است تا دمو نشکند.

۲۸. تست بار چه چیزی را ثابت می‌کند؟ درصدک‌های `autocannon` با `request_logs` سرور مقایسه می‌شوند تا لایه‌ی سنجش پایان‌نامه معتبر باشد.

۲۹. iOS روی ویندوز بیلد نشده؛ این ضعف کار است؟ محدودیت میزبان توسعه است، نه معماری. کد Flutter مشترک است.

۳۰. اگر کلید Firebase یا پنل پیامک نباشد سامانه می‌میرد؟ خیر. FCM به مسیر محلی برمی‌گردد و SMS به console. صادقانه در `/health` دیده می‌شود.

---

۸. نقشه‌ی کد: کجا دنبال چه بگردید

اگر داور خواست کد را ببیند، این جدول‌ها کمکتان می‌کنند.

بک‌اند

موضوع	مسیر
موتور Geofence و هیستررزیس	`backend/src/services/geofenceEngine.js`
خط لوله‌ی پردازش موقعیت	`backend/src/services/locationService.js`
احراز هویت و چرخش توکن	`backend/src/services/authService.js`
توزیع هشدار	`backend/src/services/alertService.js`
FCM و صف ارسال	`backend/src/services/notificationAdapter.js` ، `notificationOutbox.js`
تشخیص سقوط	`backend/src/services/fallDetection/` ، `fallService.js`
OTP پیامک	`backend/src/services/otpService.js` ، `smsAdapter.js`
سنجه‌ها و لاگ	`backend/src/services/telemetryService.js`
کنترل دسترسی	`backend/src/middleware/auth.js`
ساختار دیتابیس	`/backend/src/db/migrations`
فهرست کامل API	`backend/src/docs/openapi.yaml`
تست‌ها	`/backend/tests`

اپ موبایل

موضوع	مسیر
ردیابی و صف آفلاین	`/mobile/lib/features/tracking`
دکمه‌ی SOS	`/mobile/lib/features/sos`
نقشه‌ی زنده	`mobile/lib/features/watching/presentation/live_map_page.dart`
تاریخچه‌ی مسیر	`mobile/lib/features/watching/presentation/history_page.dart`
اتصال با کد دعوت	`/mobile/lib/features/pairing`
دسترس‌پذیری	`/mobile/lib/core/accessibility`
رنگ و تایپوگرافی	`/mobile/lib/core/theme`

مستندات

سند	محتوا
`docs/thesis-guide.md`	همین سند
`docs/phase1/01` تا `06`	گزارش گام‌به‌گام توسعه
`docs/phase1/07-final-report.md`	گزارش تحویل برای کارفرما
`mobile/PLATFORM_SETUP.md`	مجوزها و کلید نقشه

---

۹. واژه‌نامه

اصطلاحاتی که ممکن است در جلسه لازمتان شود.

فارسی	انگلیسی	یعنی چه
محدوده‌ی امن	Geofence	یک دایره روی نقشه که ورود و خروج از آن رصد می‌شود
هیسترزیس	Hysteresis	فاصله‌ی عمدی بین آستانه‌ی ورود و خروج، برای جلوگیری از نوسان
باند مرده	Dead band	ناحیه‌ای که در آن هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود
دیبانس	Debounce	نیاز به تکرار یک سیگنال پیش از پذیرفتنش
دوره‌ی خاموشی	Cooldown	حداقل فاصله‌ی زمانی بین دو هشدار هم‌نوع
سرویس پیش‌زمینه	Foreground Service	سرویسی که با اعلان دائمی، از کشته شدن اپ جلوگیری می‌کند
بی‌اثرسازی تکرار	Idempotency	تضمین اینکه ارسال دوباره‌ی یک درخواست، اثر دوباره ندارد
تله‌متری	Telemetry	جمع‌آوری خودکار داده‌ی عملکردی سیستم
صدک	Percentile	مقداری که درصد مشخصی از داده‌ها از آن کمترند
هش	Hash	تبدیل یک‌طرفه‌ی داده به رشته‌ای که برگرداندنش ممکن نیست
توکن دسترسی	Access token	کلید کوتاه‌عمر برای هر درخواست
توکن تازه‌سازی	Refresh token	کلید بلندعمر برای گرفتن توکن دسترسی جدید
صفحه‌خوان	Screen reader	نرم‌افزاری که محتوای صفحه را برای نابینایان می‌خواند
هاورساین	Haversine	فرمول محاسبه‌ی فاصله بین دو نقطه روی کره‌ی زمین
ماتریس درهم‌ریختگی	Confusion matrix	جدول ارزیابی مدل طبقه‌بندی: درست و غلطِ مثبت و منفی

پیوست — چک‌لیست آمادگی دفاع

- [ ] بخش ۳ (سفر یک نقطه) را می‌توانم بدون نگاه کردن توضیح دهم
- [ ] هفت تصمیم بخش ۴ و دلیلشان را می‌دانم
- [ ] اعداد ارزیابی را از سیستم گرفته‌ام و در فصل نتایج نوشته‌ام
- [ ] سناریوی نمایش را حداقل دو بار تمرین کرده‌ام
- [ ] نقشه‌ی جایگزین برای قطعی اینترنت آماده است
- [ ] بیست سؤال بخش ۷ را مرور کرده‌ام
- [ ] می‌دانم کدام محدودیت‌ها را باید صادقانه بپذیرم (گوشی جا گذاشته شود، حجم نمونه، آزمون کاربردپذیری انجام‌نشده)